

과제 배경 | 해결되지 않은 문제

타인과의 일상적 조율 — 여전히 사람이 직접 처리

■ 왕복 비용

- 하루 수 건씩 발생하는 일정 조율 · 장소 선택 · 조건 협의
- **2인 조율 기준 평균 7.3회 메시지 왕복 소요**
- 누적 결정 피로 → 질 낮은 선택 반복

■ 참여자가 늘면 조율 대상이 급증

- 참여자 쌍의 수 = $N(N-1)/2$ — 2인 1쌍, 3인 3쌍, 5인 10쌍
- 순차적으로 의견을 묻고 답하는 구조에서는 참여자 증가가 그대로 소요 시간 증가로 이어짐

VoC “동호회 모임처럼 셋 이상이 켜야 하는 약속이 진짜 어려운 약속임” (EU-V9)

■ 하나의 약속은 여러 이슈의 조합

- 날짜만으로는 끝나지 않음 — 날짜 · 장소 · 시간 · 식당을 함께 정해야 함
- 이슈가 하나 늘 때마다 후보 조합은 그 이슈의 값 개수만큼 배로 증가

VoC “이슈가 날짜 × 장소 × 메뉴 등 겹치면 조합이 무수히 발생. 전부 나열 시 폰이 못 버텨” (SD-V6)

■ 합의는 되지만, 최선인지 확인할 방법이 없음

- 전원이 수용 가능한 안을 먼저 찾으면 거기서 조율이 끝남
- 먼저 찾은 합의 가능안 ≠ 참여자 전체 효용이 가장 큰 안

VoC “제일 중요한 건 ‘맞는 결과’임. 빨라도 틀리면 아무 소용 없음” (PL-V5)

■ 조율하려면 내 선호를 상대방에게 드러내야 함

- 합의에 도달하려면 자신의 후보와 우선순위를 상대방에게 제시할 수밖에 없음
- 말하지 않은 선호도 제안 · 수락 패턴만으로 역추론됨

VoC “N명 협상에서는 제안 · 수락 패턴만 봐도 상대 선호가 역추론됨. 말 안 한 것도 새 나가는 구조임” (SP-V5)

각 문제가 요구하는 품질 속성

일상 조율의 문제	대응 품질 속성
메시지 왕복 비용 · 참여자 증가	QA3 협상 시간 지연 최소화
이슈 조합의 급격한 증가	QA2 협상 메모리 자원 최소화
합의안이 최선인지 확인 불가	QA1 최적 합의안 도출
선호가 상대방에게 드러남	QA4 개인 정보 최소 공개

과제 배경 | 기존 방식의 한계와 기술 환경

사람이 직접 하기도 , 지금 기술을 그대로 옮기기도 어려운 영역

기존 방식으로 해결되지 않는 이유

■ 기존 AI 비서 — “단일 사용자 + 명령 대기” 구조

- 사용자가 직접 지시할 때만 동작하는 Reactive 모델
- 단일 사용자 컨텍스트 내에서만 동작 — 타인과의 조율 불가
- 상대방 Agent와의 협상·합의 기능 부재

■ 단순 자동화로는 왕복 구조가 그대로 남음

- 순서를 번갈아 최우선순위 후보를 제안하고 , 상대가 Accept 또는 Reject+ 역제안하는 방식을 그대로 자동화하면 왕복 횟수 자체는 줄지 않음
- 다자 협상에서는 이 방식이 Round-Robin 으로 확장되어 참여자 수만큼 왕복이 늘어남
- 본 과제는 이 순차 제안 방식을 비교 기준선 (naive) 으로 두고 개선 폭을 측정

■ 후보를 단순히 줄이는 방식도 해가 됨

- 조합 폭발을 피하려 후보를 미리 줄이면 최선의 합의안이 후보군에서 빠질 수 있음
- 예) 맛집 상당수가 월요일 정기휴무 — 날짜를 ‘월요일’로 먼저 좁히면 해당 조합은 나올 수 없음

기술 환경

■ Agentic AI 의 시장 주류 진입 (2026)

- AI 의 ‘답변’에서 ‘자율 행동’으로 전환
- **2026 년 말 엔터프라이즈 앱 40% AI Agent 탑재 전망 (Gartner)**

■ 단말 내 처리의 실용화

- Galaxy S26 — 온디바이스 LLM 탑재 (Compact / Balanced / Supreme)
- 기기 외부로 데이터를 내보내지 않고 처리 가능 . 대신 단말의 자원 한도가 그대로 설계 제약이 됨
- 앱 힙 **256MB** 중 협상이 쓸 수 있는 몫을 **128MB** 로 산정

■ Agent 간 협상 — 기업 간은 소수 선례 , 개인 간은 사례 없음

- A2A(2025.4, 150+ 조직 채택) 는 “일을 시키고 결과를 받는” Task 위임 프로토콜 — 제안·역제안·합의는 설계 범위 밖
- 기업 간 : Pactum × Walmart 공급사 계약 재협상 적용 사례 존재
- 개인 간 일상 조율 (다자·복합 이슈) 적용 사례는 조사 범위 내 미확인

과제 필요성 | 왜 지금, 왜 당사인가

단말 자원 한도 안에서 협상을 검증할 수 있는 위치

■ 왜 지금인가

- 단말 내 추론이 실용 단계에 진입해, 협상을 기기 밖으로 내보내지 않고 처리할 조건이 갖춰짐
- 기업 간 Agent 협상은 소수 선례가 나온 단계이고, 개인 간 조율 영역은 확인된 사례가 없음

■ 본 과제가 다루지 않는 것

- 프로토콜 표준화 — 이종 시스템 간 상호운용은 범위 밖 (참여자 전원 동일 협상 시스템 전제)
- 가전 연동 — 확장 근거로만 기술하고, 본 과제의 설계·측정 대상에서는 제외

■ 왜 당사인가

- 단말 자원 한도 (메모리·배터리) 안에서 동작해야 하는 제약을 실제로 감당해야 하는 사업자
- **협상 구조를 자원 예산으로 환산해 검증할 수 있는 위치**
- 스마트폰과 가전을 함께 보유한 디바이스 생태계를 갖춘

VoC “동시에 떠 있는 Agent 수와 메모리 점유에 상한이 있어야 함” (HW-V2)
VoC “참여자가 3명일 때랑 10명일 때 자원이 몇 배로 뛰는지 알아야 함” (HW-V4)

기대 효과

01 다자·복합 이슈 협상을 단말 자원 한도 안에서 수행하는 구조 확보

참여자 수와 이슈 수가 늘어도 메모리 예산을 지키면서 합의에 도달하는 협상 구조와, 그 동작을 뒷받침하는 정량 근거를 확보함

02 품질 속성 트레이드오프를 수치로 비교한 설계 판단 자료 확보

후보안별 정확도·메모리·시간·정보 노출을 같은 기준으로 측정해, 설계 선택을 감이 아닌 측정값으로 설명할 수 있게 함

과제 개요 | 무엇을 만드는가

상대방 Agent 와 자율 협상하여 합의안을 만들어 오는 구조

■ 핵심 구성

MAF Multi-Agent Framework

협상 참여자별 Agent 를 구성하고 , 상대방 Agent 와 제안 · 역제안 · 합의로 자율 협상을 수행

■ 동작 흐름



■ 다루는 협상의 조건

구분	내용	근거
참여자	3 인 이상의 다자 협상	FR2
이슈	날짜 · 장소 · 메뉴 등 두 개 이상을 한 협상에서 처리	FR3
실행 환경	단말 내 처리 , 협상 뭉치 메모리 128MB 한도	C1
전제	참여자 전원이 동일 협상 시스템을 사용	C2

■ 과제 목표

사용자의 **AI Agent** 가 상대방 **Agent** 와 자율 협상하여 , 일상의 미세 의사결정에서 발생하는 인지 부하를 제거한다 .

■ 설계에서 풀어야 할 문제

DP	설계 문제	관련 QA
DP1	메모리 한도 내에서 합의 정확도를 확보하는 복합 이슈 협상 구조	QA1 · QA2 · QA3
DP2	정확성을 높이기 위한 다자간 협상 구조	QA1 · QA3 · QA4

QA1 최적 합의안 도출 · QA2 협상 메모리 자원 최소화 · QA3 협상 시간 지연 최소화 · QA4 개인 정보 최소 공개